

Diseños de clases

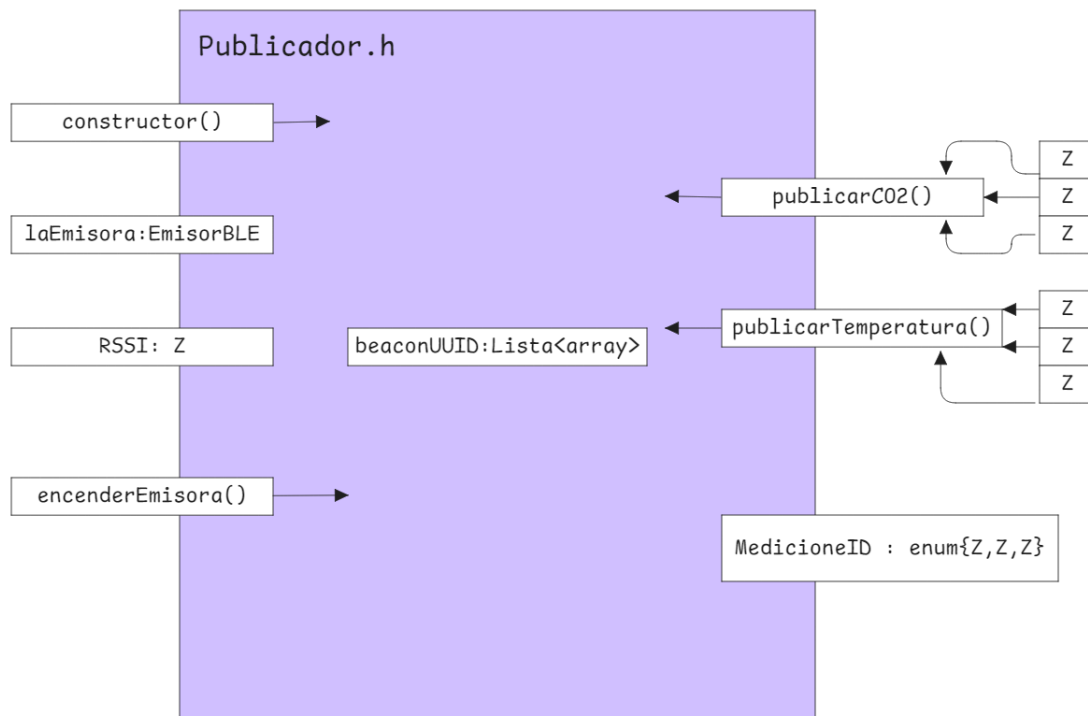
Este documento contiene los diseños iniciales de las clases después de haberles hecho ingeniería inversa. También está el planteamiento inicial de la lógica de negocio del teléfono y la web.

Arduino

Publicador.h

La clase Publicador sirve como interfaz de alto nivel para difundir mediciones ambientales mediante iBeacons BLE:

- Usa internamente el objeto EmisorBLE.
- Define UUID fijo para todos los anuncios.
- Usa major para codificar el tipo de medicion y un contador.
- Tiene Metodos Especificos para publicar CO2 y temperatura(aunque esta preparado para ampliar a ruido u otros sensores).

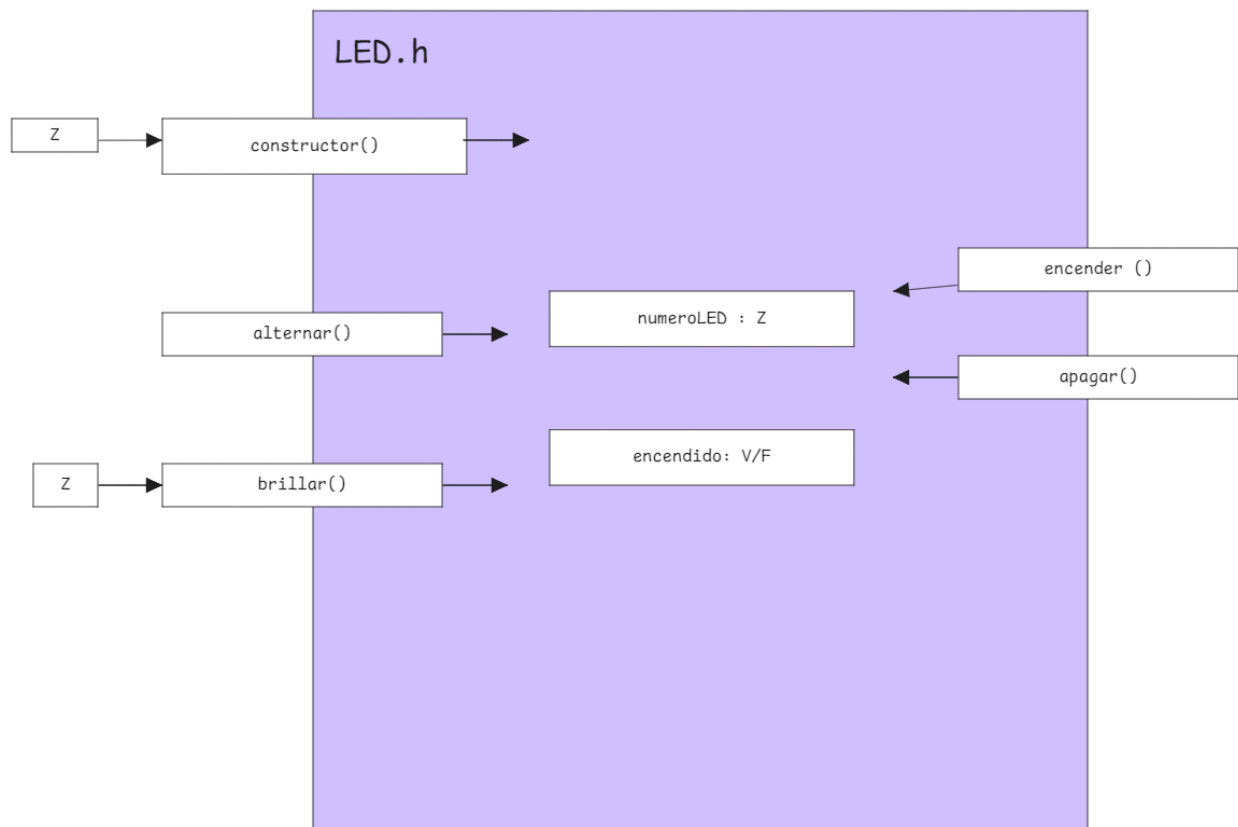


LED.h

Es una clase llamada LED que abstrae el control de un LED conectado a un pin digital de Arduino.

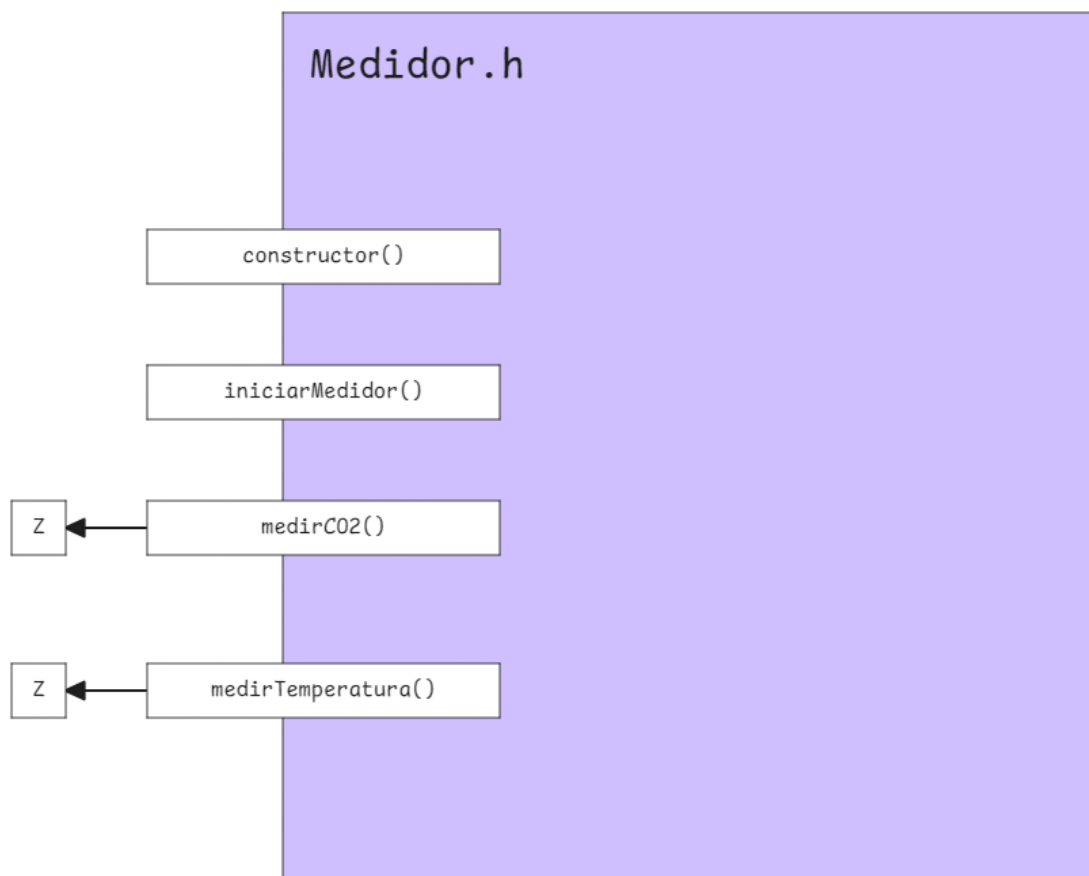
La clase encapsula:

- El pin al que esta conectado el led.
- El estado actual del LED(encendido/apagado)
- Operaciones típicas: encender, apagar , alternar y hacer que parpadee durante un tiempo.



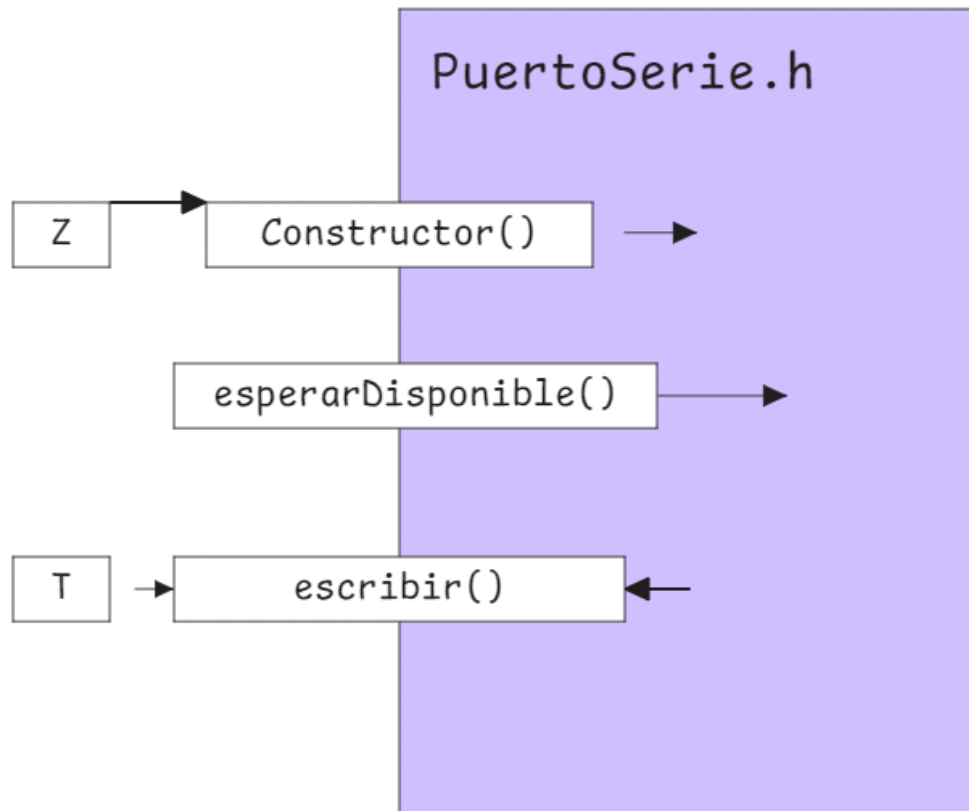
Medidor.h

La clase Medidor es un esqueleto/prototipo de un sensor ambiental. Está preparada para medir CO₂ y temperatura, aunque por ahora devuelve valores de prueba. Incluye un método `iniciarMedidor()` pensado para configuraciones iniciales que no deberían estar en el constructor. Carece de atributos internos, lo cual sugiere que aún no se ha vinculado con hardware real.



Puerto Serie.h

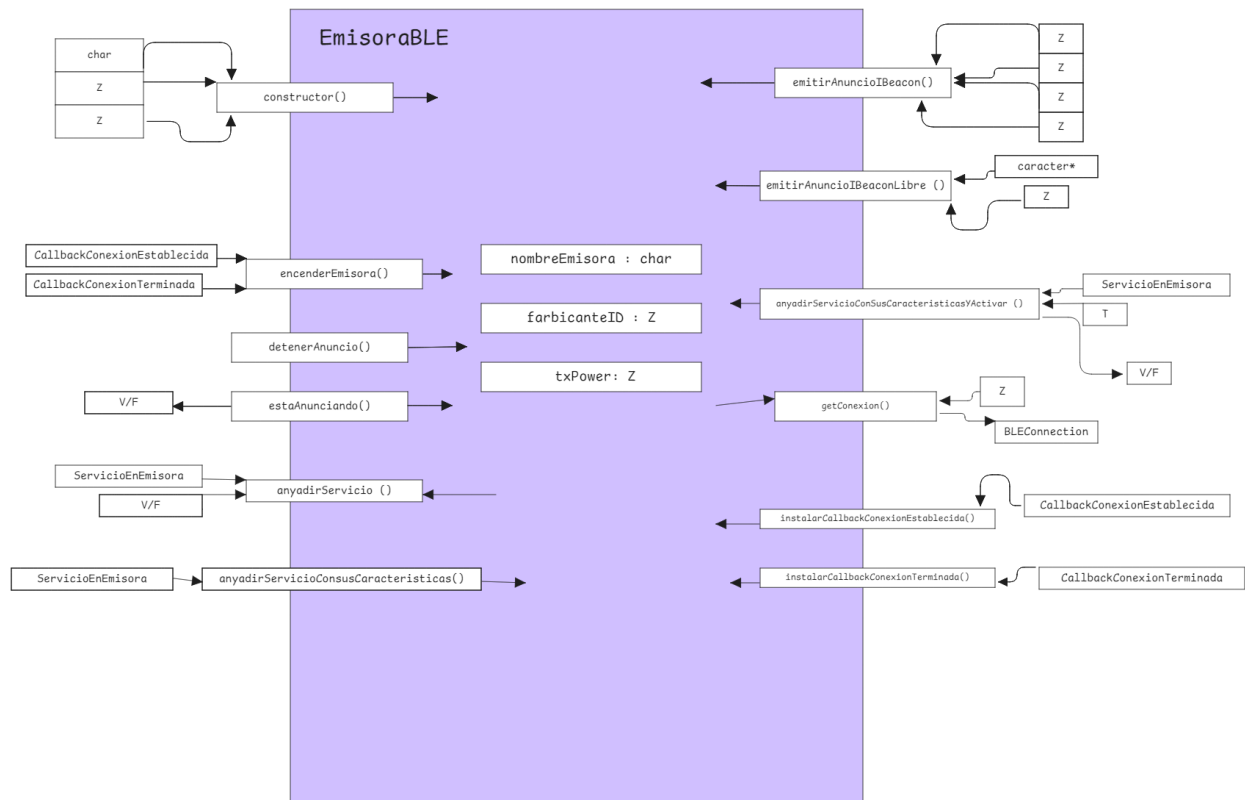
Es un wrapper (envoltorio) para el objeto global Serial de Arduino. Facilita la inicialización y escritura en el puerto serie, añadiendo además un método para esperar a que el puerto esté listo. Se trata de una forma de encapsular las funciones de Serial dentro de una clase reutilizable.



EmisoraBLE

Su objetivo es facilitar la creación de una emisora BLE que pueda:

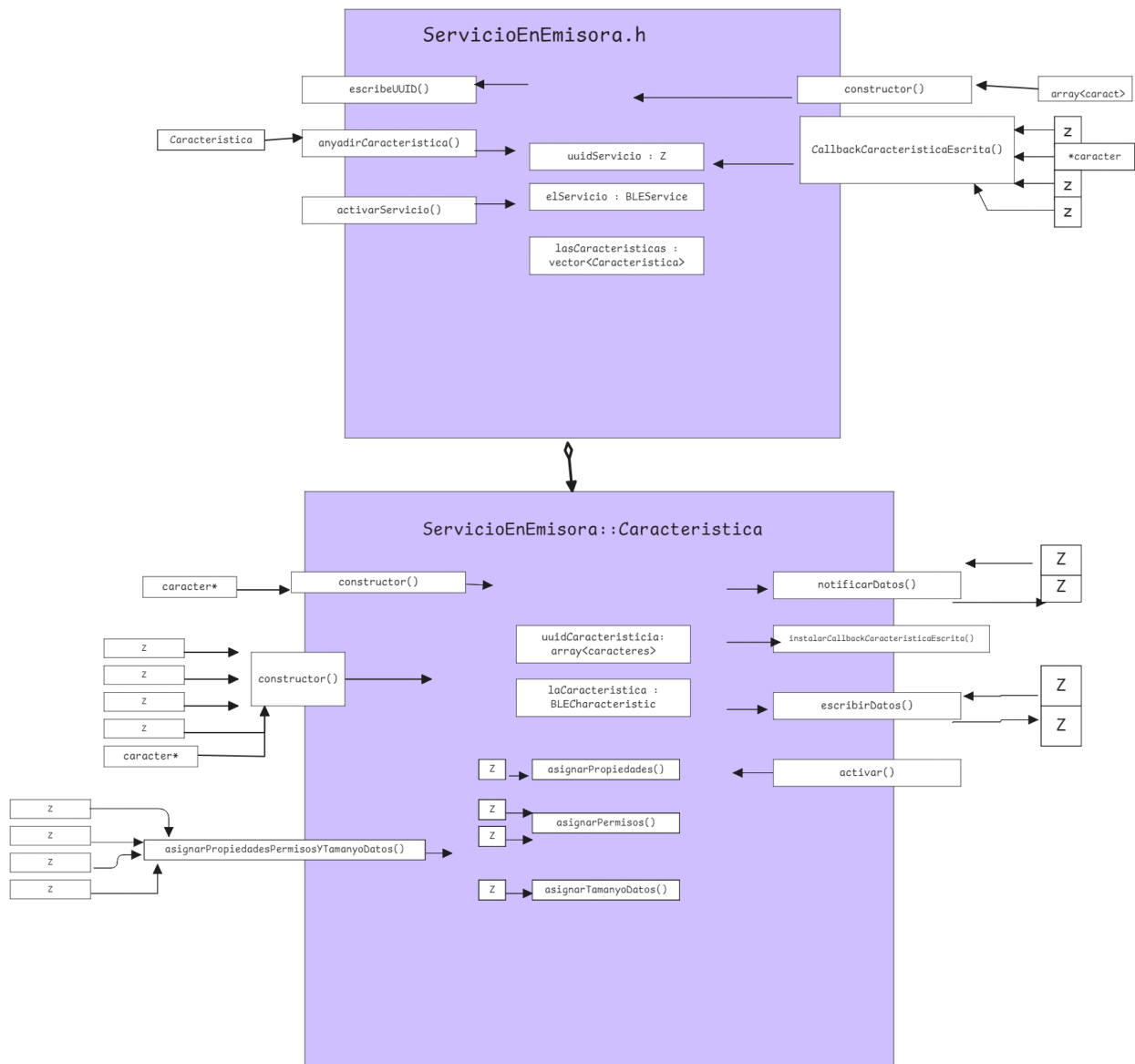
- Encender/apagar la emisora.
- Emitir anuncios (advertisements), por ejemplo en formato iBeacon o con cargas personalizadas.
- Gestionar servicios y características BLE.
- Instalar callbacks para manejar conexiones y desconexiones de clientes.
- Obtener conexiones BLE activas.



Servicio Emisora.h

Este archivo implementa una abstracción orientada a objetos para servicios y características BLE:

- ServicioEnEmisora = un servicio BLE (con UUID y varias características).
- Caracteristica = una característica BLE dentro del servicio (con UUID, permisos, escritura y notificaciones).
- Se incluyen utilidades para manejar UUIDs invertidos.
- Se pueden instalar callbacks para reaccionar a escrituras desde dispositivos conectados.

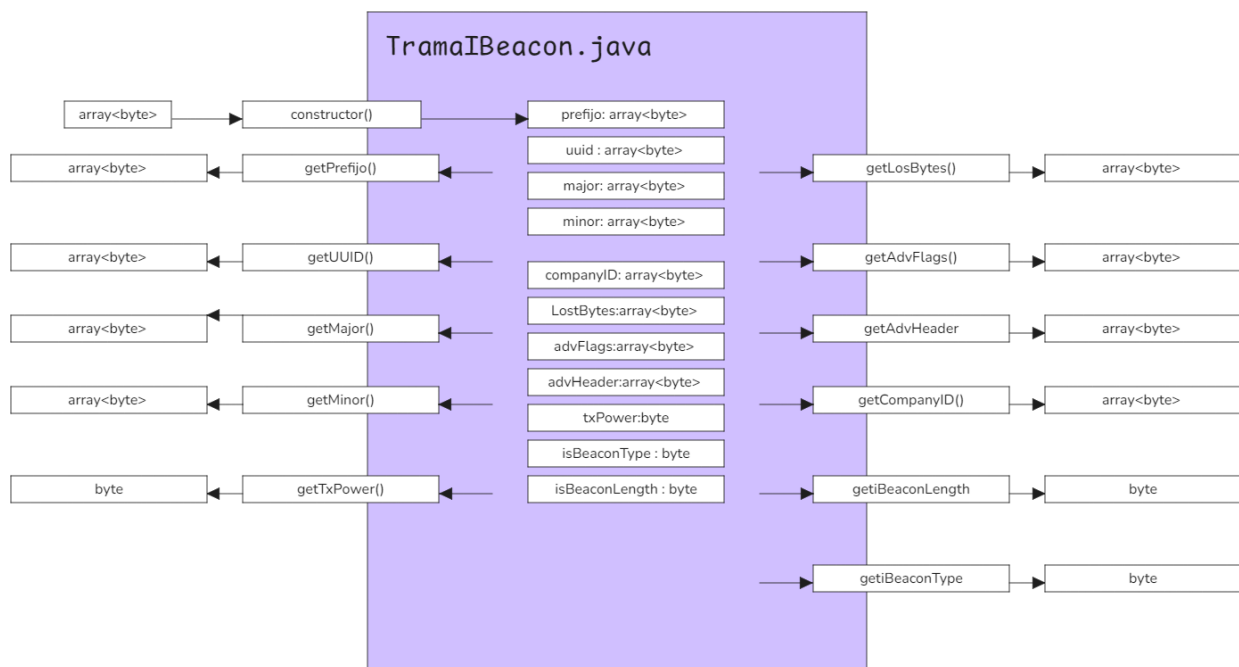


Android

TramaIBeacon

La clase TramaIBeacon:

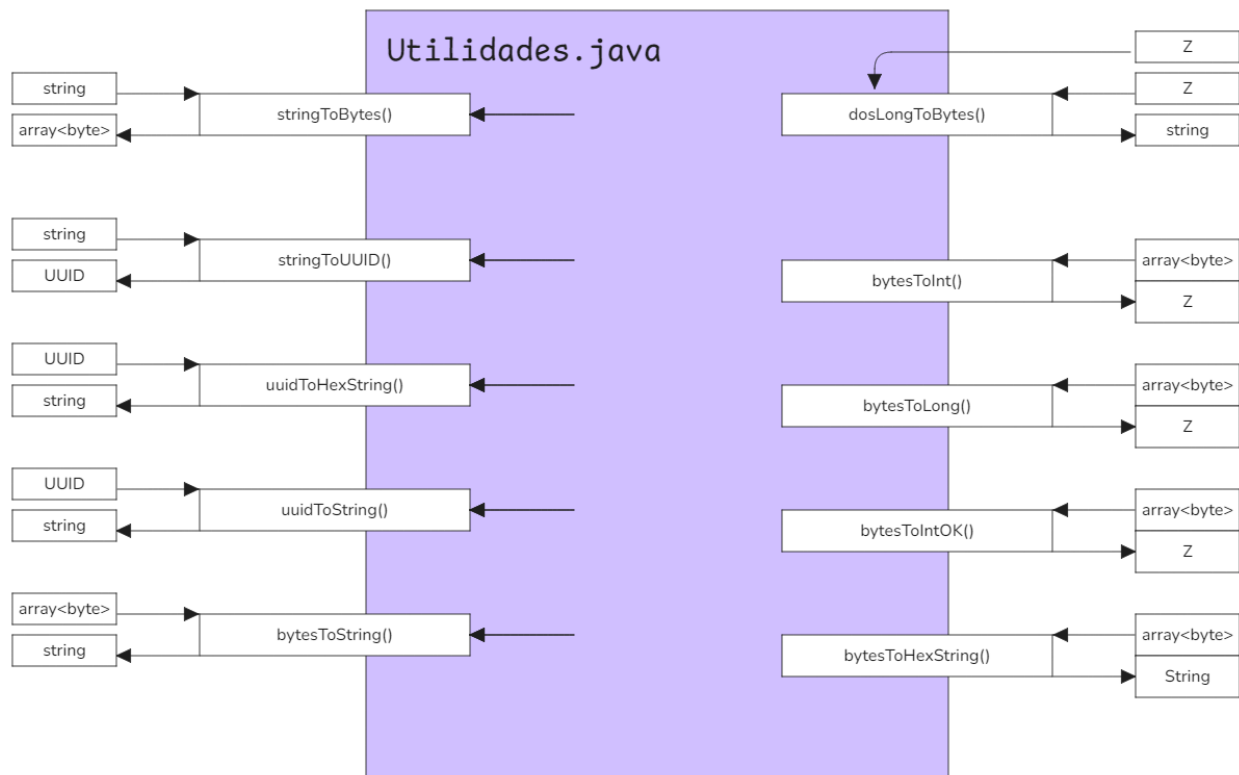
- Interpreta un anuncio iBeacon crudo (array de bytes).
- Lo divide en sus campos estándar.
- Permite acceder a cada campo mediante getters.
- Es como un “parser” de tramas iBeacon → transforma un array de bytes en un objeto con datos estructurados



Utilidades

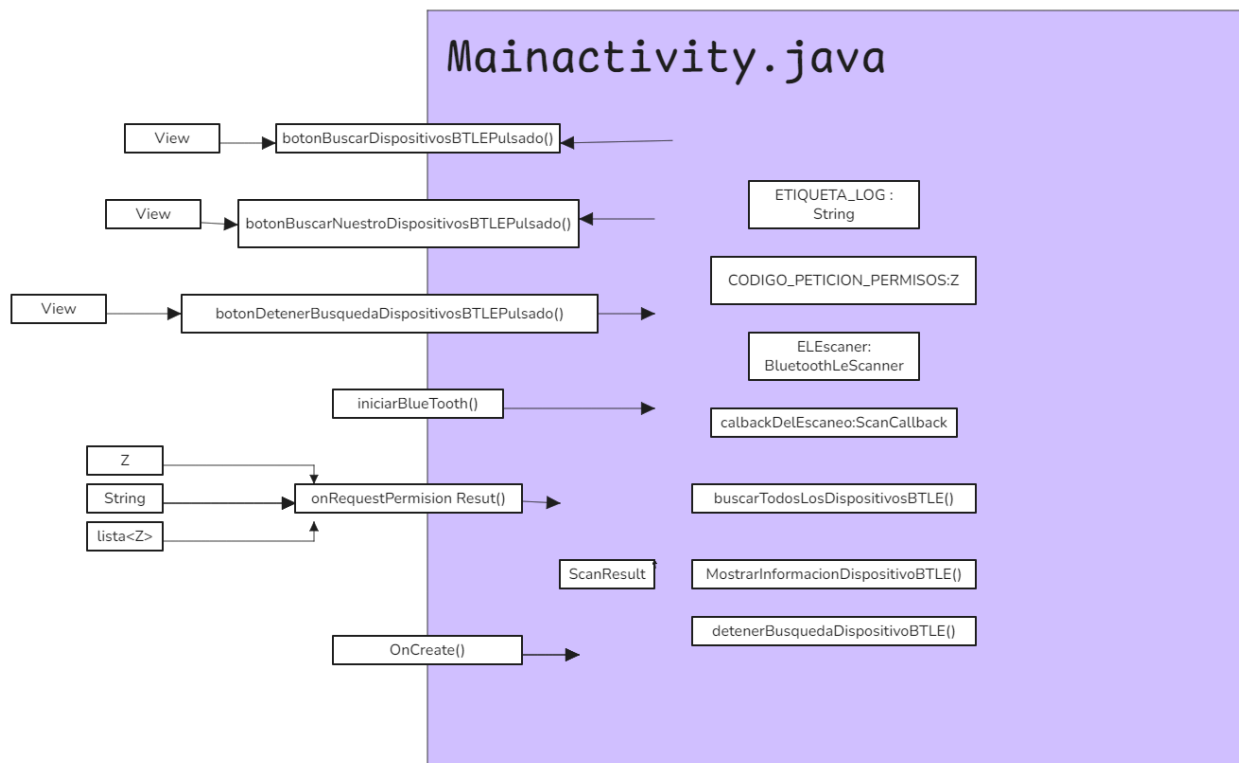
Es una caja de herramientas para transformar datos entre String, byte[], int, long y UUID.

Se usa porque en Bluetooth (iBeacon) la información llega como bytes crudos y necesitamos convertirlos a formas más comprensibles para procesarlos o mostrarlos.



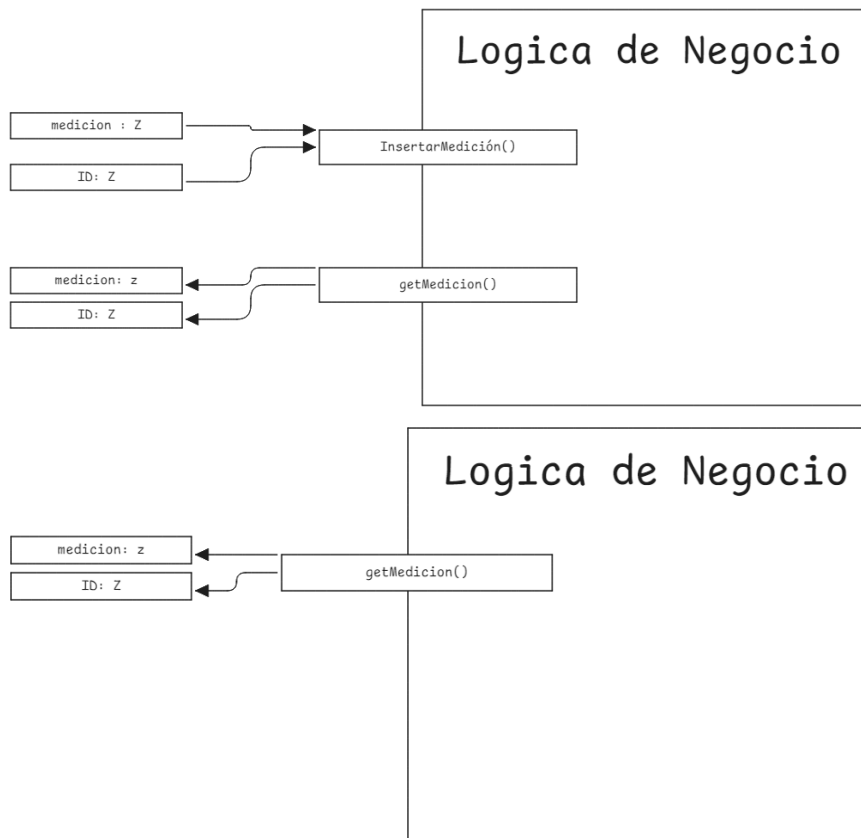
MainActivity

La clase **MainActivity** en esta aplicación Android se encarga de gestionar la funcionalidad de **Bluetooth Low Energy (BTLE)**. Desde aquí se inicializa el adaptador Bluetooth y el escáner BTLE, solicitando los permisos necesarios para su uso. La actividad permite iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos, ya sea de forma general o filtrando por un nombre específico, y mostrar en los registros información detallada de cada dispositivo detectado, incluyendo datos propios de iBeacons como UUID, major, minor, dirección MAC, intensidad de señal (RSSI) y potencia de transmisión. Además, ofrece la opción de detener el escaneo en cualquier momento, controlando así el proceso completo de descubrimiento de dispositivos BTLE.



Logica de Negocio y BBD

Se han pensado los siguientes diseños para la lógica de negocio para teléfono (primera imagen) y para la web (segunda imagen).

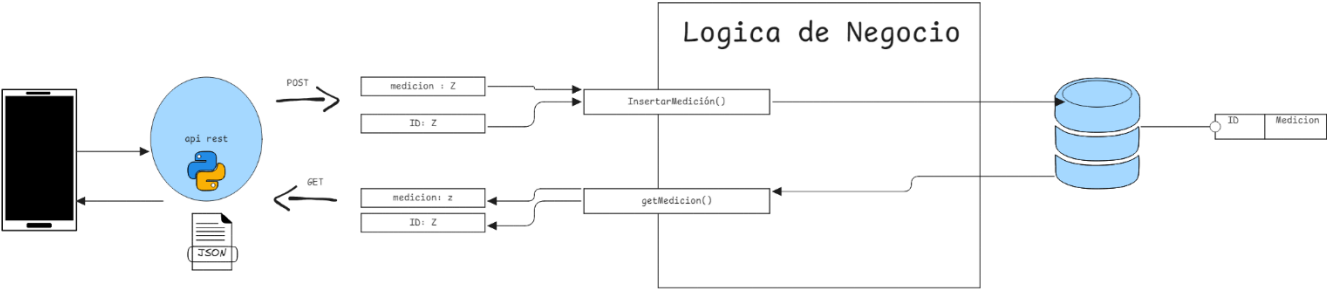


Para la bdd se ha pensado una tabla con dos columnas, id y medicion. Ambos son enteros.

ID	Medicion
1	1234

Por último, los siguientes diseños hablan de cómo debería funcionar la logica de negocio montada por completo.

Funcionamiento Telefono



Funcionamiento Web

